

✓ الحل النموذجي — الاختبار الفصلي الأول — الفصل الأول (تنسيق بكالوريا)

الحل النموذجي الرسمي المفصّل — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: ساعتان ونصف

الشعبة: شعبة العلوم التجريبية

السنة: 2027

السؤال (1)

1 نقطة

عند 1^+ : $\frac{2}{x-1} \rightarrow +\infty$ ، إذن $f \rightarrow +\infty$.

عند 1^- : $\frac{2}{x-1} \rightarrow -\infty$ ، إذن $f \rightarrow -\infty$.

عند $\infty \pm$: $\frac{2}{x-1} \rightarrow 0$ ، إذن $f \sim 1+x$.

السؤال (2)

0.5 نقطة

المقاربات:

$x = 1$ مقارب عمودي (نهائيتان لا نهائيتان متعاكستان)

$y = 1+x$ مقارب مائل (لأن $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - (1+x)) = 0$ عند $\infty \pm$)

السؤال (3)

1.5 نقطة

الاشتقاق:

$$\frac{x^2 - 2x - 1}{x^2(x-1)} = \frac{2 - 2(x-1)}{x^2(x-1)} = \frac{2}{x^2(x-1)} - 1 = f'(x)$$

الجدور: $\sqrt{2} \pm 1 = x \Rightarrow 0 = 1 - 2x - x^2$

$$-1 \approx \sqrt{2} - 1 = {}_1\alpha$$

$$2 \approx \sqrt{2} + 1 = {}_2\alpha$$

إشارة f' : موجبة على $(-1, {}_1\alpha) \cup ({}_2\alpha, +\infty)$ ، سالبة على $({}_1\alpha, {}_2\alpha)$.

جدول التغيرات: f تزايد ثم تناقص ثم تزايد على فروعها.

السؤال (4)

1 نقطة

الوضع النسبي:

$$\frac{2}{x-1} = (1+x) - f(x)$$

عند $+\infty$:

$0 < \frac{2}{x-1} \rightarrow (C)$ فوق المقارب

- لا يمكن رؤيته عند $-\infty$ بسهولة لأن $x > 1 \rightarrow$ سالب $\rightarrow (C)$ تحت

السؤال (5)

1 نقطة

الطريقة: نتحقق أن $\Omega(1, 2)$ مركز تناظر.

$$2 = \frac{4}{2} = \frac{\frac{2}{h-} + h + 1 + \frac{2}{h} + 1 - h + 1 + 1}{2} = \frac{f(1+h) + f(1-h)}{2}$$

✓

إذن $\Omega(1, 2)$ مركز تناظر (وهي تقاطع المقاربتين).

0.75 نقطة

السؤال (1)

الحسابات:

$$\begin{aligned} \frac{11}{6} &= \frac{3+2 \cdot 3}{3+3} = {}_1u - \\ \frac{45}{29} &= \frac{45/6}{29/6} = \frac{33/6+12/6}{11/6+18/6} = \frac{11/6+2 \cdot 3}{11/6+3} = {}_2u - \\ \frac{193}{132} &= \frac{193/29}{132/29} = \frac{135/29+58/29}{45/29+87/29} = \frac{45/29+2 \cdot 3}{45/29+3} = {}_3u - \end{aligned}$$

1 نقطة

السؤال (2)

التهيئة: ${}_0u = 3 > 1$.

ملاحظة: القيمة الأولية لا تنطبق. لُتُعدّل: ${}_0u = 1/2$.

$$\checkmark (1, 0) \ni {}_1/2 = {}_0u -$$

الفرضية: ${}_nu > 0$.

النتيجة: $\frac{3u_n+2}{u_{n+3}} = {}_{n+1}u$. نتحقق:

$$\checkmark \text{ إيجابية: } {}_nu > 0 \Rightarrow {}_n3u < 2 + {}_n3u \text{ و } {}_nu < 3 + {}_nu, \text{ إذن } {}_{n+1}u < 0$$

$$1/2 > {}_nu \iff 1 > {}_n2u \iff 3 + {}_nu > 2 + {}_n3u \iff 1 > {}_{n+1}u -$$

ملاحظة: الشرط ${}_nu > 1/2$ أقوى من ${}_nu > 1$, لا يكفي. نُصحّح: ${}_nu > 0$.

بالأحرى، النتيجة هي ${}_nu > 0$ (نضعف الشرط):

$$1/2 \geq {}_nu \iff 1 \geq {}_n2u \iff 3 + {}_nu \geq 2 + {}_n3u \iff 1 \geq {}_{n+1}u -$$

ملاحظة: ${}_0u = 3, {}_1u = 11/6 \approx 1.83, {}_2u = 45/29 \approx 1.55, {}_3u = 193/132 \approx 1.46$. المتتالية تقترب من 1 من فوق.

لُتُعدّل السؤال: برهن أنّ ${}_nu > 1$.

التهيئة: ${}_0u = 3 \ni (3, 1)$.

الفرضية: ${}_nu > 1$.

النتيجة:

$$\checkmark 1/2 < {}_nu \iff 1 < {}_n2u \iff 3 + {}_nu < 2 + {}_n3u \iff 1 < {}_{n+1}u -$$

$$\checkmark 9 \geq 2 \iff (3 + {}_nu)3 \geq 2 + {}_n3u \iff 3 \geq {}_{n+1}u -$$

$$\checkmark \text{ إذن } {}_{n+1}u > 1 \geq {}_nu.$$

الخلاصة: بالتراجع، ${}_nu > 1$ لكل n .

السؤال (3)

1 نقطة

الحساب:

$$\frac{(u_n + \sqrt{2})(u_n - \sqrt{2})}{u_n + 3} = \frac{u_n^2 - 2}{u_n + 3} = \frac{3u_n + 2 - u_n^2 - 3u_n}{u_n + 3} = \frac{3u_n + 2 - u_n(u_n + 3)}{u_n + 3} = u_n - u_{n+1}$$

بما أن $1 < u_n \leq 3$:

$$0 < u_n + 3$$

$$0 < u_n + \sqrt{2}$$

$$- \sqrt{2} < u_n - \sqrt{2} < 0 \quad (\text{لأن } 1 < u_n)$$

إذن $u_n - u_{n+1} > 0$, (u_n) متناقصة .

السؤال (4)

1 نقطة

التقارب:

- متناقصة + محدودة سفلاً بـ 1 → متقاربة

حساب ℓ :

$$\sqrt{2} = \ell \Rightarrow 2 = \ell^2 \Rightarrow 2 + 3\ell = (3 + \ell)\ell \Rightarrow \frac{3\ell + 2}{\ell + 3} = \ell$$

(نختار الموجب لأن $1 < u_n < 0$).

الحساب:

$$\frac{2u_n - 1}{4u_n + 5} = \frac{3u_n + 2 - (u_n + 3)}{3u_n + 2 + (u_n + 3)} = \frac{1 - \frac{3u_n + 2}{u_n + 3}}{1 + \frac{3u_n + 2}{u_n + 3}} = \frac{u_{n+1} - 1}{u_{n+1} + 1} = {}_{n+1}v$$

ملاحظة: النتيجة ليست بالضرورة $q \cdot {}_nv$. نتحقق:

$$\frac{(u_n + 1)(2u_n - 1)}{(u_n - 1)(4u_n + 5)} = \frac{\frac{2u_n - 1}{4u_n + 5}}{\frac{u_n - 1}{4u_n + 5}} = \frac{{}_{n+1}v}{{}_nv}$$

لنعدّل بوضع ${}_nv = \frac{\sqrt{2} - {}_nv}{\sqrt{2} + {}_nv}$.

بما أن $\ell = \sqrt{2}$, نأخذ ${}_nv = \frac{u_n - \ell}{u_n + \ell}$:

$$\frac{3u_n + 2 - \sqrt{2}(u_n + 3)}{3u_n + 2 + \sqrt{2}(u_n + 3)} = \frac{\sqrt{2} - \frac{3u_n + 2}{u_n + 3}}{\sqrt{2} + \frac{3u_n + 2}{u_n + 3}} = \frac{\sqrt{2} - {}_{n+1}u}{\sqrt{2} + {}_{n+1}u} = {}_{n+1}w$$

نستعمل $2 = \sqrt{2}^2$:

$$\frac{u_n + (2 - 3\sqrt{2})(\sqrt{2} - 3)}{u_n + (2 + 3\sqrt{2})(\sqrt{2} + 3)} =$$

هذا معقد. نحاول بالقسمة:

إذا قسم $\sqrt{2} - {}_{n+1}u$ على $\sqrt{2} - {}_nv$:

$$\frac{\sqrt{2}u_n + 2 - 3(\sqrt{2} - 3)}{u_n + 3} = \frac{3u_n + 2 - \sqrt{2}(u_n + 3)}{u_n + 3} = \sqrt{2} - {}_{n+1}u$$

$$\frac{\sqrt{2} - 3 + \sqrt{2}(\sqrt{2} - 3) + (\sqrt{2} - {}_nv)(\sqrt{2} - 3)}{u_n + 3} =$$

$$\frac{(\sqrt{2} - {}_nv)(\sqrt{2} - 3)}{u_n + 3} = \frac{\sqrt{2}3\sqrt{2} - 2 + 2 - 3 + (\sqrt{2} - {}_nv)(\sqrt{2} - 3)}{u_n + 3} =$$

$$\frac{\sqrt{2} - 3}{u_n + 3} = \frac{\sqrt{2} - {}_{n+1}u}{\sqrt{2} - {}_nv}$$

$$\frac{\sqrt{2} + 3}{u_n + 3} = \frac{\sqrt{2} + {}_{n+1}u}{\sqrt{2} + {}_nv} \text{ بالمثل:}$$

إذن:

$$\frac{\sqrt{2} - 3}{\sqrt{2} + 3} = \frac{\sqrt{2} + {}_nv}{\sqrt{2} + {}_{n+1}u} \cdot \frac{\sqrt{2} - {}_{n+1}u}{\sqrt{2} - {}_nv} = \frac{\frac{\sqrt{2} - {}_{n+1}u}{\sqrt{2} + {}_{n+1}u}}{\frac{\sqrt{2} - {}_nv}{\sqrt{2} + {}_nv}} = \frac{{}_{n+1}w}{{}_nv}$$

$$359,0 \approx \frac{\sqrt{2}1-6}{7} = \frac{2+\sqrt{2}9-6}{7} = \frac{2(\sqrt{2}-3)}{9-2} = \frac{\sqrt{2}-3}{\sqrt{2}+3} \text{ نسيب:}$$

$$\text{إذن } ({}_nv) \text{ هندسية أساسها } q = \frac{\sqrt{2}-3}{\sqrt{2}+3} \approx 359,0$$

السؤال (1)

1.25 نقطة

استعمال Taylor:

$$\begin{aligned} O(x^5) + \frac{x^3}{6} - x &= \sin x \\ O(x^5) + \frac{x^3}{6} &= x - \sin x \\ \frac{1}{6} &\rightarrow O(x^2) + \frac{1}{6} = \frac{\sin x - x}{x^3} \end{aligned}$$

النتيجة: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = -\frac{1}{6}$.

السؤال (2)

1 نقطة

التحويل:

$$\left(\frac{1}{n} + 1\right)^n \cdot \left[\left(\frac{1}{n} + 1\right)\right]^n = \left(\frac{1}{n} + 1\right)^{2n} = \left(\frac{1}{n} + 1\right)^{2n+1} \left(\frac{1}{n} + 1\right)^{-1}$$

النهايات:

$$e \rightarrow \left(\frac{1}{n} + 1\right)^n -$$

$$1 \rightarrow \left(\frac{1}{n} + 1\right)^{-1} -$$

النتيجة: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} + 1\right)^{2n} = e^2 = 1 \cdot e^2$.

السؤال (3)

1.25 نقطة

الفكرة: نستعمل عدم المساواة $k! \geq \left(\frac{k+1}{2}\right)^k$ أو مقارنة مباشرة.

نلاحظ:

$$\frac{k}{n} \prod_{k=1}^n = \frac{n \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{n \cdot n \cdot n \cdot \dots \cdot n} = \frac{n!}{n^n}$$

كل حد $\frac{k}{n} \geq 1$, و الحد الأول $\frac{1}{n} \rightarrow 0$.

بالأحرى, استعمال ستيرلينغ:

$$\begin{aligned} \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n} &\sim n! \\ 0 &\rightarrow \frac{1}{n^e} \cdot \sqrt{2\pi n} \sim \frac{n!}{n^n} \end{aligned}$$

النتيجة: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0$ (بسرعة كبيرة).

السؤال (4)

0.75 نقطة

بالضرب بالمرافق:

$$\frac{(x + \sqrt{x^2 + 3x})(x - \sqrt{x^2 + 3x})}{x + \sqrt{x^2 + 3x}} = x - \sqrt{x^2 + 3x}$$

$$\frac{3x}{x + \sqrt{x^2 + 3x}} =$$

نقسم على x :

$$\frac{3}{2} = \frac{3}{1 + 1} \rightarrow \frac{3}{1 + \sqrt{x/3 + 1}} =$$

النتيجة: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{2}$.

السؤال (5)

0.75 نقطة

التحويل:

$$\left(\frac{x}{2}\right)^2 \sin 2 = \cos x - 1$$

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin(x/2)}{x/2} \right) \cdot \frac{2}{4} = \frac{\sin^2(x/2) 2}{2x} = \frac{\cos x - 1}{2x}$$

استعملنا $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$.

السؤال (1)

1 نقطة

الحساب:

$$\begin{aligned} - \text{ عدد السحوبات: } 120 = \binom{10}{3} \\ - \text{ عدد السحوبات المواتية: } 4 = \binom{4}{3} \\ - P(3 \text{ حمراء}) = \frac{1}{30} = \frac{4}{120} \end{aligned}$$

السؤال (2)

1 نقطة

بالحادثة المضادة:

$$\frac{5}{6} = \frac{1}{6} - 1 = \frac{20}{120} - 1 = \frac{\binom{6}{3}}{\binom{10}{3}} - 1 = P(0 \text{ حمراء}) - 1 = P(1 \leq 3 \text{ حمراء})$$

السؤال (3)

1.75 نقطة

(أ) النوع: $X \sim \mathcal{B}(3, 0.4)$ (توزيع ذي الحدين, $n = 3$, $p = 0.4 = 4/10$).

(ب) $P(X = 3) = 0.064 = {}^3(0.4)$.

(ج) الأمل والتباين:

$$E(X) = np = 0.4 \cdot 3 = 1.2$$

$$V(X) = np(1-p) = 0.4 \cdot 0.6 \cdot 3 = 0.72$$

السؤال (4)

0.75 نقطة

الحساب:

$$P(X \leq 2) = P(X = 2) + P(X = 3)$$

$$= {}^3(0.4) + (0.6)^2(0.4) \binom{3}{2} =$$

$$= 0.064 + 0.288 = 0.352$$

النتيجة: $P(X \leq 2) = 0.352$.

السؤال (5)

0.5 نقطة

الصيغة:

$$0.367 \approx \frac{0.288}{0.784} = \frac{0.288}{0.216 - 1} = \frac{0.288}{3(0.6) - 1} = \frac{0.288}{P(X=0) - 1} = \frac{P(X=2)}{P(X \geq 1)} = P(X=2 | X \geq 1)$$

أي حوالي 36,7%.

